- **线性渐变**
  - 语法规则
    - 渐变属性：background-image
    - 属性值（伪类）：linear-gradient()

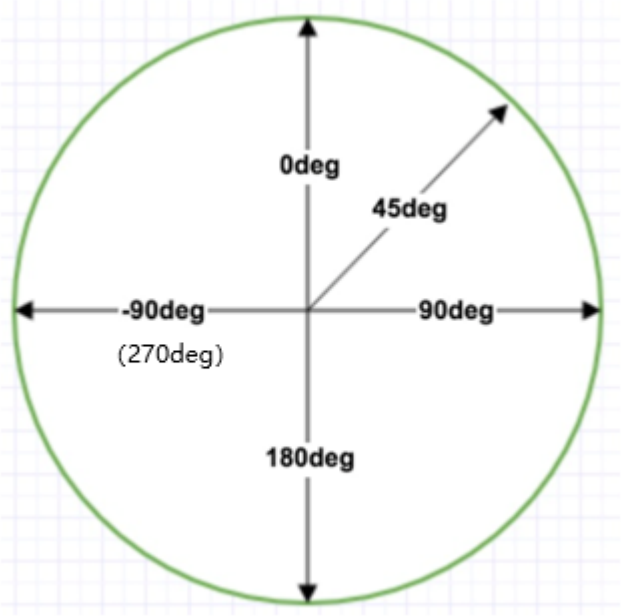
```
.box {
    background-image: linear-gradient(
        渐变方向,
        颜色1 颜色1位置,
        颜色2 颜色2位置,
        颜色3 颜色3位置,
        ......
    );
}
```

  - 设置渐变方向
    - 关键字：to 方位名词, 例如: top, right, bottom, left

```
background-image: linear-gradient(
    to right,
    red,
    green
);
```

    - 角度：单位deg(是degree缩写), 例如: 90deg

```
background-image: linear-gradient(
    90deg,
    red,
    green
);
```



- 设置颜色位置
  - 像素单位数值

```
background-image: linear-gradient(
    to right,
    red 30px,
    green 50px
);
```

  - 百分比（都是从左面开始算百分比）

```
background-image: linear-gradient(
    to right,
    red 30%,
    green 70%
);
```

- **径向渐变**
  - 语法规则
    - 渐变属性：background-image
    - 属性值（伪类）：radial-gradient()

```
background-image: radial-gradient(
    形状 at 圆心位置,
    颜色1 渐变位置,
    颜色2 渐变位置,
    ...
);
```

- 设置形状
  - 关键字
    - circle（圆）
    - ellipse（椭圆）

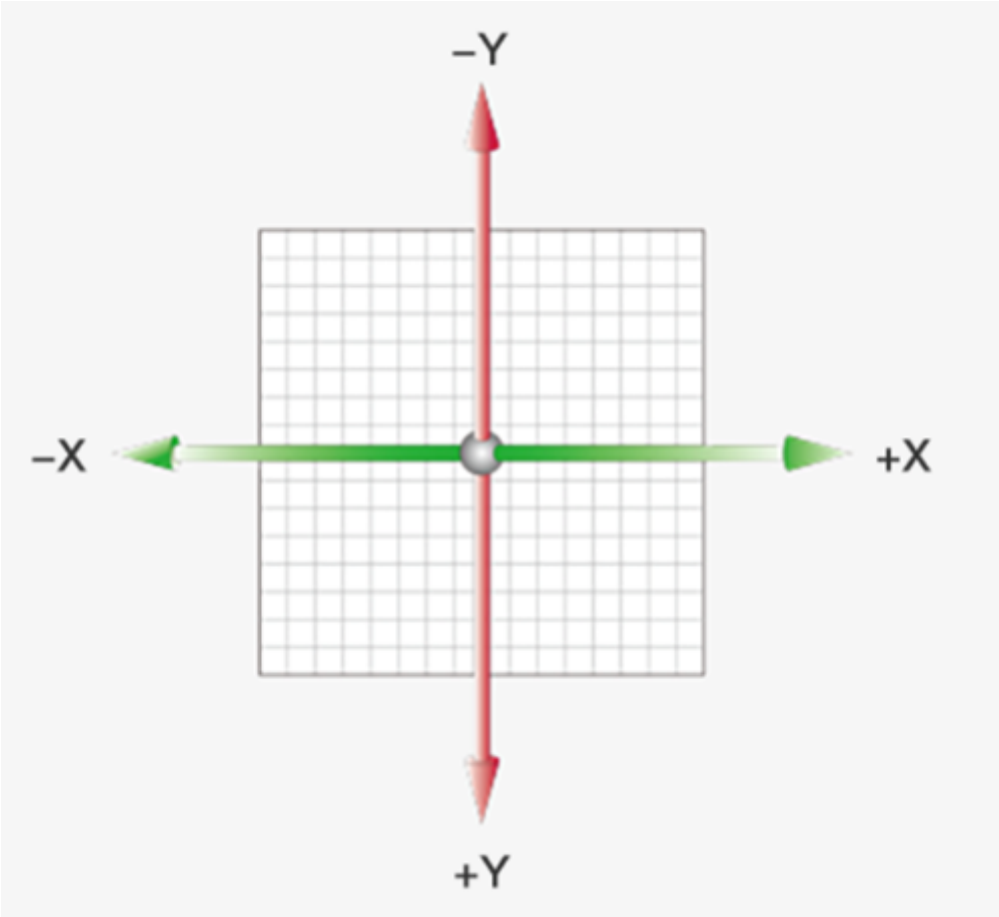
```
background-image: radial-gradient(
    circle at 圆心位置
);
```

  - 像素值
    - 第一个值表示水平半径
    - 第二个值表示垂直半径

```
background-image: radial-gradient(
    50px 50px at 圆心位置
);
```

- 设置圆心位置
  - 关键字（例如： left bottom、center center、right top 等等）
  - 像素值
  - 百分比

- **坐标系介绍**



- **位移**
  - 语法
    - transform: translateX(x);
    - transform: translateY(y);
    - transform: translate(x, y);

```
1、transform: translate(值1, 值2) <=> transform: translateX(值1);  +  transform: translateY(值2);
2、transform: translate(值);  <=>   transform: translateX(值);
```

  - 取值分类
    - 像素值
    - 百分比（相对于自身）

- **旋转**
  - 语法：transform: rotate(角度); // 单位：deg
  - 技巧
    - 取值为正, 则顺时针旋转
    - 取值为负, 则逆时针旋转
  - 改变旋转中心点
    - 语法：transform-origin: x y;
    - 取值分类
      - 关键词（x值：left、right、center；y值：top、bottom、 center ）
      - 像素值

        - 百分数

- **缩放**
    - 语法
        - transform: scaleX(值);
        - transform: scaleY(值);
        - transform: scale(值1，值2);

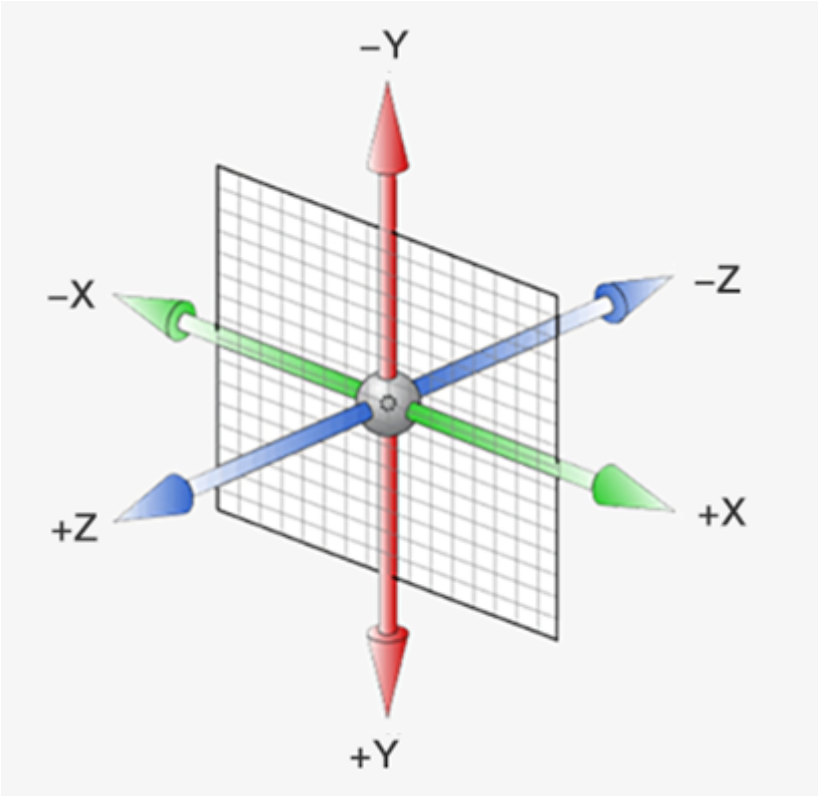
```
1、transform: scale(值1, 值2) <=> transform: scaleX(值1);  +  transform: scaleY(值2);
2、transform: scale(值);  <=>  transform: scaleX(值);  +  transform: scaleY(值);
```

    - 取值
        - 纯数字，不能为负数
        - 值代表缩放倍数，所以值大于1表示放大，小于1表示缩小
    - 改变缩放基准点
        - 语法：transform-origin: x y;
        - 取值分类：
            - 关键词（x值：left、right、center；y值：top、bottom、 center ）
            - 像素值
            - 百分数

- **倾斜**
    - 语法
        - transform: skewX(角度);
        - transform: skewY(角度);
        - transform: skew(x轴的角度，y轴的角度);

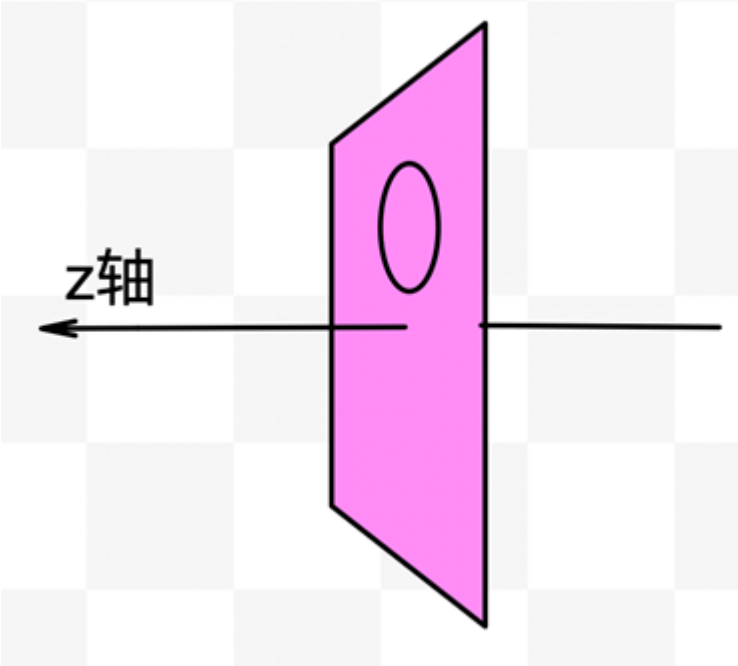
- **多重转换**
    - 语法：transform: translate() rotate() scale();
    - 注意：旋转可以改变x、y轴的方向，所以translate() rotate() 顺序不能随意换

- **3D坐标系**
    - z轴的方向：垂直于页面指向我们的眼睛



- **位移**
  - 语法：transform: translateZ(z);
  - 取值分类
    - 像素值
    - 百分数（注意：z轴不能使用百分数）

- **透视**
  - 语法
    - perspective：像素值（ 600px ~ 1000px ）；
    - 一般给<body>添加
  - 作用：通过产生近大远小的视觉效果来间接地体现元素在z轴上的尺寸

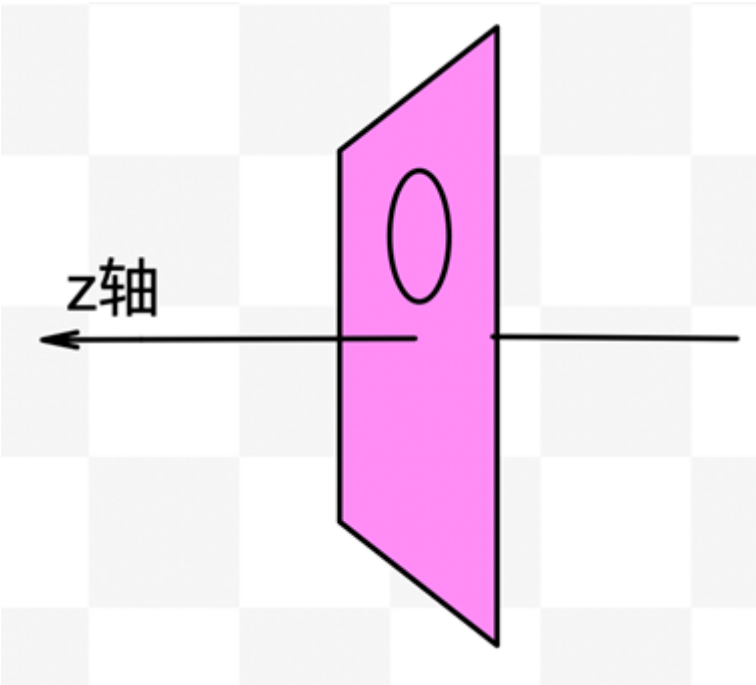


- **旋转**
  - 语法
    - rotateX(角度)

    - rotateY(角度)

    - rotateZ(角度)　<=> rotate(角度)

- **缩放**
  - 语法
    - transform: scaleZ(倍数);
    - 注意：当一个元素在z轴上没有位移时，给它设置transform: scaleZ(倍数); 是没有效果的，因为它在z轴上的尺寸为0



- **立体呈现**
  - 语法
    - transform-style: preserve-3d;
    - 一般给父元素添加
  - 作用：让有3D转换的元素进行立体呈现